

物理学院《大学物理 AII》期末考试题 A 卷

2018 年 1 月 17 日 9:30 - 11:30

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 总分 _____

任课教师姓名 _____

模块三 电磁学(66 分)

	填空题	选择题	计算 1	计算 2	计算 3	合计	复核人
得分							

模块四 近代物理(34 分)

	填空题	选择题	计算 1	计算 2	合计	复核人
得分						

可能用到的物理常数

真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$,

普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$,

电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$,

真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$,

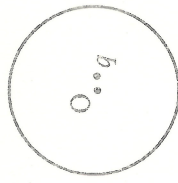
基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$,

质子质量 $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

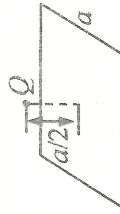
模块三 电磁学(66 分)

一、填空题(共 27 分, 每题 3 分, 将答案写在试卷指定的横线“ ”上)

1. (3 分) 如图所示, 电荷线密度为 λ ($\lambda > 0$)、半径为 R 的均匀带电圆环, 固定在光滑的水平绝缘桌面上。质量为 m 、电量为 q ($q > 0$) 的光滑小球静止放在桌面上与圆环中心 O 点非常接近的位置处, 假设小球的电荷对圆环上的电荷分布影响可忽略, 试定性说明小球尔后的运动为 _____。



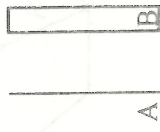
2. (3 分) 一带电量为 Q 的点电荷处于边长为 a 的正方形平面的中垂线上, 距离为 $a/2$, 如图所示, 则通过正方形平面的电通量为 _____。



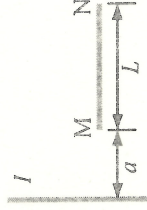
3. (3 分) 设电子的静止能量储藏在它的全部电场中。如果设想电子是一个带电球面, 则储藏在电子电场内的能量为 _____ 电子球面的半径为 _____。

(用电子电量 e 、静止质量 m_0 、光速 c 和真空介电常数 ϵ_0 表示)

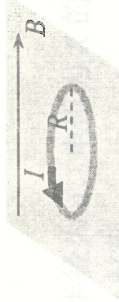
4. (3 分) 如图所示, 一无限大均匀带电平面 A 附近设置一与之平行的无限大平面导体板 B。已知 A、B 所带电量分别为 Q_A 、 Q_B 。则达到静电平衡后, 平板导体 B 的左表面上所带电量为 _____。



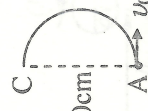
5. (3 分) 将直导线 MN 水平放置在一竖直线载长导线旁, 并与其共面, 如图所示。已知 MN 的长度为 L , 其左端 M 距导线的垂直距离为 a , 竖直导线中的电流强度为 I 。令 MN 从静止由图示位置自由下落, 则在 t 秒末导线 MN 两端的电势差的大小为 _____; 若 M 端电势高, 则竖直线载长导线中的电流强度的方向为 _____。



6. (3 分) 如图所示, 通有电流为 I 、半径为 R 、质量为 m 且均匀分布的圆线圈放置在粗糙的地面上。已知空间有水平方向的均匀磁场, 其磁感应强度为 $\vec{B}$, 当圆线圈中的电流 $I = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 圆线圈的一边刚好离开地面。



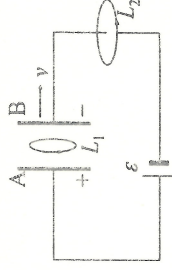
7. (3 分) 一电子在磁场中运动, 经过 A 点时, 具有速率 $v_0 = 1 \times 10^7 \text{ m/s}$, 其后它沿直径为 10 cm 的半圆周运动到 C 点, 如图所示。则磁场的大小为 _____, 方向为 _____。



8. (3 分) 如图所示, 在边长为 a 的正方形 abcd 区域内, 有一随时间 t 变化的均匀磁场 $B = B_0 \cos \omega t$, 其中 B_0 和 ω 为常数, 方向垂直于纸面向里。若产生的涡旋电场为 $\vec{E}$, 则其沿线段 $\overline{ab}$ 的线积分 $\int_{ab} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \underline{\hspace{2cm}}$; 沿线段 $\overline{ac}$ 的线积分 $\int_{ac} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



9. (3 分) 一空气平板电容器(忽略边缘效应)接在电动势为 ϵ 的电源两端(电源内阻忽略不计)。现将 B 极板以匀速 v 拉开, 如图所示。当极板间距为 x 时, 电容器内位移电流密度的大小为 _____, 方向为 _____; 沿环路 L_1 磁场强度 H 的环流 _____ (以“大于”或“小于”或“等于”作答) 沿环路 L_2 磁场强度 H 的环流。



二、选择题（共9分，单选，每题3分，将答案写在试卷上指定的方括号“[]”内）

1. (3分) 以下电场和磁场基本特性的阐述正确的是

- (A) 电场是保守场，磁场是非保守场；
 (B) 电场强度和磁场强度相类似，为物理观测量，电位移和磁感应强度为辅助物理量；
 (C) 磁场强度对于任意封闭曲面的通量为零；
 (D) 电场和磁场在参照系变换时可以相互转化。

[]

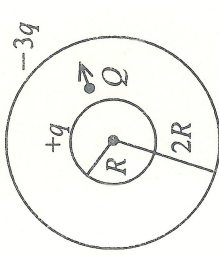
2. (3分) 一无限长直圆筒，半径为 R ，表面带有一层均匀电荷，面密度为 σ ，在外力矩的作用下，这圆筒从 $t=0$ 时刻开始以匀角加速度 β 绕轴转动，在 t 时刻圆筒内离轴为 r 处的磁感应强度 B 的大小是

- (A) 0; (B) $\mu_0 \sigma R \beta t$; (C) $\mu_0 \sigma \frac{R}{r} \beta t$; (D) $\mu_0 \sigma \frac{r}{R} \beta t$ 。

[]

3. (3分) 如图所示，在真空中半径分别为 R 和 $2R$ 的两个同心球面，其上分别均匀地带电荷 $+q$ 和 $-3q$ ，今将一电荷为 $+Q$ 的带电粒子从内球面处由静止释放，则该粒子到达外球面时的动能是

- (A) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$; (B) $\frac{Qq}{2\pi\epsilon_0 R}$;
 (C) $\frac{Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$; (D) $\frac{3Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$ 。



[]

三、计算题（共30分，每题10分，将答案写在试卷空白处）

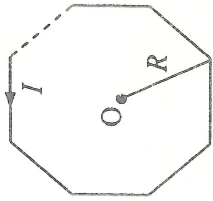
1. (10分) 非导电材料制成的无限长圆柱体的直径为3cm，其电荷分布为 $\rho(r) = C/r$ ，其中 r 是到圆柱体轴线的垂直距离， $C = 200 \text{ nC/m}^2$ 。此圆柱体外套一个由金属材料制成的同轴圆柱体，其内直径为9cm，外直径为13cm。求：

- (1) 内圆柱体单位长度上的电量；
 (2) 此带电体系的电场分布。

2. (10分) 如图所示，由线电流 I 构成一个正 n 边形回路，正 n 边形的中心 O 到顶点的距离为 R 。求：

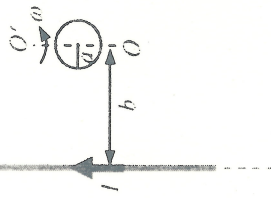
- (1) 正 n 边形中心点 O 的磁感应强度 B 的大小；
 (2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时，中心点 O 的磁感应强度 B 的大小。

[用到的公式 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$]



3. (10分) 如图所示，开始时通有电流 I 的无限长直导线与半径为 a 、电阻为 R 的小线圈共面，且 $b \gg a$ 。若小线圈以匀角速度 ω 绕 OO' 轴转动。求 t 时刻：

- (1) 小线圈中的电流；
 (2) 长直导线与小线圈的互感；
 (3) 忽略长直导线中的自感，无限长直导线中的感应电动势。



模块四 近代物理(34分)

一、填空题(共15分,每题3分,将答案写在试卷指定的横线“ ”上)

1. (3分) 用波长为 $2.0\mu\text{m}$ 的单色光照射一铜球,铜球放出电子。若将铜球充电,电势至少充到_____V时,再用此种单色光照射,铜球将不再放出电子。已知铜的逸出功为 4.47eV 。

2. (3分) 波长为 500nm 的光沿 x 轴正方向传播,光波的谱线宽度为 10^{-4}nm ,则根据不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$,可得光子的 x 坐标的不确定量至少为_____nm。

3. (3分) 一质量为 m 的粒子被禁闭在长度为 a 的一维无限深方势阱中运动,形成驻波。根据德布罗意关系式和驻波条件,试推出该粒子的最小动能公式(不考虑相对论效应)为_____。若该粒子的基态波函数为 $\psi_1(x) = A \sin \frac{\pi}{a} x$,求该粒子处于基态时,在一维无限深方势阱中出现的概率密度分布为_____。

4. (3分) 当氢原子从某初始状态跃迁到激发能(从基态到激发态所需的能量)为 10.19eV 的状态时,发射出光子的波长为 486nm ,则该初始状态的能量为_____eV和主量子数为_____。(氢原子基态能量为 -13.6eV)

5. (3分) 在主量子数 $n=2$,自旋磁量子数 $m_s=1/2$ 的量子态中,能够填充的最大电子数是_____。当氢原子中的角动量 $L=2\sqrt{3}\hbar$ 时,角动量的空间取向数量为_____;角动量在外磁场方向的分量 L_z 分别为_____。

二、选择题(共6分,单选,每题3分,将答案写在试卷上指定的方括号“[]”内)

1. (3分) 当一个微观粒子被限制在极小的空间里,它将会运动得十分剧烈,这是由于

(A) 质能守恒; (B) 动量守恒;
(C) 不确定性原理; (D) 泡利不相容原理。

[]

2. (3分) 原子中 $3p$ 状态的电子,描述其量子态的四个量子数(n, l, m_l, m_s)可能有

(1) $(2, 1, 0, -\frac{1}{2})$; (2) $(3, 1, 2, +\frac{1}{2})$; (3) $(3, 1, -1, -\frac{1}{2})$;
(4) $(3, 2, 1, 0)$; (5) $(3, 1, 0, +\frac{1}{2})$ 。以上五组取值中,正确的是

(A) (1)、(2)、(3)正确; (B) (3)、(5)正确;
(C) (3)、(4)、(5)正确; (D) (2)、(3)、(5)正确。

[]

三、计算题(共13分,将答案写在试卷空白处)

1. (10分) 一星际飞船从地球飞往距地球 12 光年(在地球参照系中测量)的另一星球。在飞船上测量这一旅行需 15 年。求:

(1) 飞船相对于地球的速率为多少?

(2) 当飞船到达目的地后,它向地球发回一个电磁信号。当飞船飞离地球多长时间后地球收到这一信号?

2. (3分) 为了探测质子和中子的内部结构,曾在美国斯坦福直线加速器中,用能量高达 22GeV (电子的静止能量为 0.511MeV)的电子作为探测粒子轰击质子。已知质子的线度为 10^{-15}m 。 $1\text{GeV}=10^3\text{MeV}=10^9\text{eV}$ 。从微观粒子的波动性出发,试分析:

(1) 为什么要用这么高能粒子来探测?

(2) 作为探测粒子的电子至少要达到多高的能量才有可能?